

Základná škola, 3.–8. ročník · inovovaný Štátny vzdelávací program (2015) · **verzia 2 — zapracovaný Dodatok č. 17 (AI gramotnosť)**

Poznámka k rozloženiu: Inovovaný ŠVP definuje výkonový a obsahový štandard informatiky **spoločne pre dvojice ročníkov** (3.–4., 5.–6., 7.–8.; výkony sú formulované „žiac na konci 4./6./8. ročníka vie/dokáže“). Rozdelenie tematických celkov do jednotlivých ročníkov a počty hodín sú **návrhom v rámci školského vzdelávacieho programu (ŠkVP)** s odstupňovaním náročnosti (vyšší ročník = náročnejšie). Text výkonového a obsahového štandardu je prevzatý verne zo ŠVP. 9. ročník informatiku v povinnej časti RUP nemá (možno doplniť z disponibilných hodín).

Prierezové témy (skratky): AIG – AI gramotnosť · OSR – osobnostný a sociálny rozvoj · MEV – mediálna výchova · MUV – multikultúrna výchova · ENV – environmentálna výchova · OŽŽ – ochrana života a zdravia · DOV – dopravná výchova · RVĽK – regionálna výchova a ľudová kultúra · TPPZ – tvorba projektu a prezentačné zručnosti · FG – finančná gramotnosť.

Hodinová dotácia: 1 h/týždeň = 33 h/rok · **Stupeň:** 1. stupeň ZŠ · **Oblasť:** Matematika a práca s informáciami

TEMATICKÝ CELOK	VÝKONOVÝ ŠTANDARD	OBSAHOVÝ ŠTANDARD	VÝKON NA KONCI CELKU	MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY	PRIEREZOVÉ TÉMY	METÓDY A FORMY	HOD.
Softvér a hardvér počítač a prídavné zariadenia	pracovať so základným hardvérom na používateľskej úrovni: ovládať programy myšou, písať na klávesnici.	VLASTNOSTI A VZŤAHY rôzna funkčnosť klávesov (písmená, čísla, šípky, enter, medzera, shift, delete, diakritika, ...) PROCESY pohyb, klikanie a ťahanie myšou, ovládanie kurzora na obrazovke	Žiak samostatne ovláda počítač myšou a klávesnicou – pohybuje kurzorom, kliká, ťahá a napíše krátky text vrátane diakritiky.	Slovenský jazyk a literatúra – písменная, diakritika, opis na klávesnici; Matematika – čísllice na klávesnici.	OSR, OŽŽ	Metódy: demonštrácia, praktické cvičenie na počítači, motivačný rozhovor. Formy: frontálna, individuálna.	3
SPOLU – 3. ročník							33

TEMATICKÝ CELOK	VÝKONOVÝ ŠTANDARD	OBSAHOVÝ ŠTANDARD	VÝKON NA KONCI CELKU	MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY	PRIEREZOVÉ TÉMY	METÓDY A FORMY	HOD.
problémov analýza problému	- rozhodnúť sa o pravdivosti/nepravdivosti tvrdenia (výroku), - vybrať prvky alebo možnosti podľa pravdivosti tvrdenia, - uvažovať o rôznych riešeniach.	PROCESY idea sekvencie príkazov; rozhodovanie o pravdivosti tvrdenia	a navrhne plán riešenia jednoduchšej úlohy.	postupnosť krokov; Slovenský jazyk a literatúra – formulovanie plánu vlastnými slovami.		riešenie problémových úloh, brainstorming. Formy: frontálna, skupinová, práca vo dvojiciach.	
Algoritmické riešenie problémov interaktívne zostavovanie riešenia	- riešiť problém priamym riadením vykonávateľa (napr. robot, korytnačka), - aplikovať elementárne príkazy daného jazyka (zo slovníka príkazov) na riadenie vykonávateľa.	VLASTNOSTI A VZŤAHY priamy príkaz – akcia vykonávateľa PROCESY riadenie vykonávateľa v priamom režime; používať jazyk vykonávateľa	Žiak priamymi príkazmi ovláda vykonávateľa (robot, korytnačka) a dovedie ho k cieľu.	Matematika – orientácia v priestore, smer a pohyb, súradnice mriežky; Telesná a športová výchova – orientácia vľavo/vpravo, vpred/vzad.	OSR, OŽZ	Metódy: demonštrácia, praktické cvičenie na počítači, riešenie problémových úloh, heuristická metóda. Formy: frontálna, individuálna, práca vo dvojiciach.	4
Informačná spoločnosť bezpečnosť a riziká	diskutovať o rizikách na internete.	PROCESY bezpečné správanie sa na internete	Žiak vlastnými slovami vysvetlí základné riziká na internete a pravidlá bezpečného správania.	Etická výchova – pravidlá správania a rešpekt voči druhým; Slovenský jazyk a literatúra – diskusia, vyjadrenie názoru.	AIG, OŽZ, MEV, OSR	Metódy: motivačný rozhovor, riadený rozhovor/diskusia, hranie rolí. Formy: frontálna, skupinová.	2
Informačná spoločnosť digitálne technológie v spoločnosti	- diskutovať o digitálnych technológiách, o ich kladoch i záporoch, - diskutovať o využití konkrétnych nástrojov digitálnych technológií pri učení sa iných predmetov, aj o tom, ako pomáhajú učiteľovi a žiakovi.	POJMY hry, filmy, hudba VLASTNOSTI A VZŤAHY digitálne technológie okolo nás (aj keď na prvý pohľad nevyzerajú ako zariadenia s procesorom); digitálne technológie ako nástroje pre komunikáciu; digitálne technológie doma, v škole PROCESY používanie nástrojov na vlastné učenie sa, zábavu a spoznávanie	Žiak uvedie príklady digitálnych technológií okolo seba a diskutuje o ich kladoch, záporoch a využití pri učení.	Prvouka – technológie v domácnosti a v okolí; Etická výchova – zodpovedné využívanie technológií; Hudobná výchova – hudba ako digitálny obsah.	AIG, MEV, OSR, ENV	Metódy: motivačný rozhovor, riadený rozhovor/diskusia, brainstorming, práca s textom. Formy: frontálna, skupinová.	3
SPOLU – 3. ročník							33

POZNÁMKY PRE UČITEĽA

- Prihlásenie do konta (napr. MS 365) je pre treťiakov pomalé — zavádzajte ho **postupne**: prvé hodiny len prihlásenie/odhlásenie ako hru. Pomôžu QR-kód / obrázkové heslo (Picture Password) alebo zalaminované kartičky s údajmi veľkým písmom. ŠVP neviaže obsah na konkrétne konto.
- Veľa cieľov (kreslenie, písanie) sa dá robiť aj v **lokálnej aplikácii bez prihlasovania**; plné konto zavedte, keď deti ovládajú myš a klávesnicu.
- Šifrovanie a dešifrovanie robte hravo — tajné odkazy vo dvojiciach (číselná či obrázková abeceda, posun písmen).
- Rátajte s pomalším písaním na klávesnici; nechajte deťom dostatok času, nehodnotte rýchlosť.

- **AI gramotnosť** (nová prierezová téma, Dodatok č. 17): v tomto veku hravo — AI ako pomocník pod vedením učiteľa, hodnota skutočného sveta a medziľudských vzťahov, digitálny wellbeing (primerané hranice pri obrazovke).

4. ročník

Hodinová dotácia: 1 h/týždeň = 33 h/rok · **Stupeň:** 1. stupeň ZŠ · **Oblasť:** Matematika a práca s informáciami

TEMATICKÝ CELOK	VÝKONOVÝ ŠTANDARD	OBSAHOVÝ ŠTANDARD	VÝKON NA KONCI CELKU	MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY	PRIEREZOVÉ TÉMY	METÓDY A FORMY	HOD.
Reprezentácie a nástroje práca s grafikou (animácie)	- použiť konkrétne nástroje editora na tvorbu a úpravu obrázkov a animácií, - nájsť, odhaliť a opraviť chyby pri úprave obrázkov aj animácií.	POJMY oblasť, animácia VLASTNOSTI A VZŤAHY animácia ako postupnosť obrázkov PROCESY označovanie, presúvanie a kopírovanie oblasti; spustenie a zastavenie animácie; krokovanie a prepínanie sa medzi obrázkami animácie; kreslenie obrázkov animácie	Žiak vytvorí jednoduchú animáciu ako postupnosť obrázkov, spustí a zastaví ju, krokuje medzi snímkami a odhalí a opraví chybu v obrázkoch aj v animácii.	Výtvarná výchova – kompozícia, pohyb, farba; Slovenský jazyk – príbehový obsah animácie.	MEV, OSR	Metódy: demonštrácia, praktické cvičenie na počítači, riešenie problémových úloh. Formy: frontálna, individuálna, práca vo dvojiciach.	3
Reprezentácie a nástroje práca s príbehmi	použiť konkrétne nástroje editora na tvorbu a úpravu príbehov.	POJMY snímka VLASTNOSTI A VZŤAHY snímky a ich poradie PROCESY vytváranie príbehov, vloženie novej snímky, vloženie textu, vloženie obrázka, spustenie a zastavenie	Žiak zostaví jednoduchý príbeh z niekoľkých snímkov v správnom poradí, doplní do nich text a obrázkov a príbeh spustí i zastaví.	Slovenský jazyk a literatúra – stavba príbehu, postupnosť deja; Výtvarná výchova – ilustrácia snímky.	MEV, OSR, TPPZ	Metódy: motivačný rozhovor, demonštrácia, projektová metóda, praktické cvičenie na počítači. Formy: individuálna, skupinová, projektová.	3
Reprezentácie a nástroje práca s multimédiami	- použiť konkrétne nástroje na prehratie zvukov, - použiť konkrétne nástroje na prehratie videa.	POJMY zvuk, hlas, hudba, prehrávač zvukov, video, prehrávač videa VLASTNOSTI A VZŤAHY hlasitosť zvuku PROCESY prehrávanie, spustenie a zastavenie zvuku, nastavenie hlasitosti, spustenie prehrávanie a zastavenie videa	Žiak samostatne prehrá zvuk a video, spustí a zastaví ich a nastaví hlasitosť prehrávania.	Hudobná výchova – zvuk, hudba, hlasitosť; Slovenský jazyk – hovorené slovo, počúvanie s porozumením.	MEV, OŽZ	Metódy: demonštrácia, riadený rozhovor, praktické cvičenie na počítači. Formy: frontálna, individuálna, práca vo dvojiciach.	3
Reprezentácie a nástroje informácie	- zakódovať informáciu podľa pokynov do konkrétnej reprezentácie, - dekódovať informáciu z jednoduchých reprezentácií, - zvoliť si nástroj z danej skupiny nástrojov pre danú konkrétnu situáciu, problém.	VLASTNOSTI A VZŤAHY vzťahy medzi jednotlivými typmi informácie, text a grafika	Žiak podľa pokynov zakóduje informáciu do zvolenej reprezentácie a späť ju dekóduje; k danej úlohe si vyberie vhodný nástroj.	Matematika – kódy, symboly, priradovanie; Slovenský jazyk – text ako nositeľ informácie.	AIG, OSR, MEV	Metódy: riešenie problémových úloh, heuristická metóda, praktické cvičenie na počítači. Formy: individuálna, skupinová.	2
SPOLU – 4. ročník							33

TEMATICKÝ CELOK	VÝKONOVÝ ŠTANDARD	OBSAHOVÝ ŠTANDARD	VÝKON NA KONCI CELKU	MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY	PRIEREZOvé TÉMY	METÓDY A FORMY	HOD.
Reprezentácie a nástroje štruktúry	- orientovať sa v jednoduchej štruktúre – vyhľadávať a ziskávať informácie z jednoduchej štruktúry podľa daných kritérií, - organizovať informácie do štruktúr – podľa zadania vytvárať jednoduché štruktúry údajov, podľa konkrétnych jednoduchých pravidiel manipulovať so štruktúrami údajov, - interpretovať údaje zo štruktúr – prerazprávať informácie z jednoduchej štruktúry vlastnými slovami.	POJMY postupnosť, tabuľka (v zmysle frekvenčná a kódovacia tabuľka, slovník, mriežka), riadok, stĺpec VLASTNOSTI A VZŤAHY poradie objektov, pozícia v postupnosti, pozície objektov v tabuľke, význam postupnosti a tabuľky PROCESY práca s grafickými štruktúrami (s mapou, labyrintom, sieťou), zapisovanie, vyhľadanie v jednoduchej štruktúre	Žiak vyhledá údaj v jednoduchej postupnosti alebo tabuľke podľa kritéria, sám vytvorí jednoduchú štruktúru a jej obsah prerozprávajú vlastnými slovami.	Matematika – tabuľky, riadok a stĺpec, postupnosť; Vlastiveda – orientácia v mape a mriežke.	OSR, TPPZ	Metódy: riešenie problémových úloh, heuristická metóda, práca s návodom, praktické cvičenie na počítači. Formy: individuálna, práca vo dvojiciach, skupinová.	3
Komunikácia a spolupráca práca s webovou stránkou	- použiť nástroje na prezeranie webových stránok, - získať informácie z webových stránok.	POJMY webová stránka, odkaz, prehliadač VLASTNOSTI A VZŤAHY adresa stránky identifikuje konkrétne stránku a súvisí s jej obsahom a zobrazením; odkazy ako prepojenia na webové stránky a súbory; prehliadač ako nástroj na zobrazovanie webových stránok PROCESY orientácia na webovej stránke, medzi webovými stránkami, používanie odkazov na ine webové stránky, návrat na predchádzajúcu navštívenú stránku	Žiak otvorí webovú stránku v prehliadači, pohybuje sa po nej pomocou odkazov, vráti sa na predchádzajúcu stránku a nájde na nej požadovanú informáciu.	Slovenský jazyk – čítanie s porozumením; Vlastiveda – získavanie informácií o okolí.	MEV, OŽZ	Metódy: demonštrácia, riadený rozhovor, praktické cvičenie na počítači. Formy: frontálna, individuálna.	2
Komunikácia a spolupráca vyhľadávajúce na webe	- vyhľadávať a získať informáciu na určených stránkach internetu, - diskutovať o výsledkoch vyhľadávania, - posúdiť správnosť výsledku.	POJMY vyhľadávajúce PROCESY vyhľadávanie obrázkov na určených stránkach, vyhľadávanie v mapách na internete	Žiak na určených stránkach vyhľadá informáciu alebo obrázok, o výsledku diskutuje a posúdi jeho správnosť.	Slovenský jazyk – kritické čítanie, posúdenie zdroja; Vlastiveda – vyhľadávanie v mapách.	AIG, MEV, OSR, OŽZ	Metódy: riadený rozhovor/diskusie, riešenie problémových úloh, praktické cvičenie na počítači. Formy: individuálna, skupinová.	3
Komunikácia a spolupráca práca s nástrojmi na komunikáciu (e-mail)	- zostaviť a poslať správu danému príjemcovi prostredníctvom konkrétneho e-mailového nástroja, - násť a zobraziť prijatú správu od konkrétneho odosielača prostredníctvom konkrétneho e-mailového nástroja, - zhodnotiť správnosť e-majlovej adresy.	POJMY správa, email, e-mailová adresa, kôš VLASTNOSTI A VZŤAHY e-mail ako správa pre adresáta, adresát, e-mail a program na prácu s e-mailom PROCESY zadanie adresy, predmetu správy, napísanie emailu, odoslanie emailu, prijatie emailu, vymazanie emailu, dodržiavanie netikety	Žiak napiše a pošle e-mail danému príjemcovi, nájde a zobrazí prijatú správu, posúdi správnosť e-mailovej adresy a dodržiava zásady netikety.	Slovenský jazyk – písomný prejav, oslovenie, zdvorilosť; Etická výchova – pravidiel slušnej komunikácie.	MEV, OSR, OŽZ	Metódy: demonštrácia, hranie rolí, praktické cvičenie na počítači, práca s návodom. Formy: frontálna, individuálna, práca vo dvojiciach.	3
SPOLU – 4. ročník							33

TEMATICKÝ CELOK	VÝKONOVÝ ŠTANDARD	OBSAHOVÝ ŠTANDARD	VÝKON NA KONCI CELKU	MEDZIPREDMETOV VZŤAHY	PRIEREZOVÉ TÉMY	METÓDY A FORMY	HOD.
Algoritmické riešenie problémov pomocou postupnosti príkazov (prvé skladanie príkazov)	- riešiť problém skladaním príkazov do postupnosti, - doplniť, dokončiť, modifikovať rozpracované riešenie, - interpretovať postupnosť príkazov, - vyhľadať chybu v postupnosti príkazov.	POJMY príkaz, parameter príkazu, postupnosť príkazov VLASTNOSTI A VZŤAHY ako súvisí príkaz/poradie príkazov a výsledok PROCESY zostavenie a upravenie príkazu/príkazov, vyhodnotenie postupnosti príkazov	Žiak vyrieši úlohu poskladaním príkazov do postupnosti, rozpracované riešenie doplní a upraví, postupnosť interpretuje a nájde v nej chybu.	Matematika – postupnosť krokov, logické uvažovanie; Telesná výchova – sled pohybových pokynov.	OSR, TPPZ	Metódy: riešenie problémových úloh, heuristická metóda, demonštrácia, praktické cvičenie na počítači. Formy: individuálna, práca vo dvojiciach, skupinová.	4
Algoritmické riešenie problémov interpretácia zápisu riešenia	realizovať návod, postup, algoritmus riešenia úlohy – interpretovať ho, krokovať riešenie, simulovať činnosť vykonávateľa.	PROCESY krokovanie	Žiak podľa daného návodu odkrokuje riešenie úlohy a simuluje činnosť vykonávateľa krok za krokom.	Matematika – postup výpočtu krok za krokom; Slovenský jazyk – porozumenie návodu.	OSR	Metódy: demonštrácia, práca s návodom, praktické cvičenie na počítači. Formy: frontálna, individuálna.	2
Algoritmické riešenie problémov hľadanie, opravovanie chýb	- vyhľadať chybu vo výsledku po vykonaní algoritmu, - nájsť a opraviť chybu v návode, v zápise riešenia, - diskutovať o svojich riešeniach.	VLASTNOSTI A VZŤAHY chyba ako zlý výsledok, chyba v návode PROCESY rozpoznanie chyby	Žiak rozpozna chybu vo výsledku aj v návode, opraví ju a o svojom riešení vecne diskutuje.	Matematika – kontrola a oprava postupu; Etická výchova – konštruktívna spätná väzba.	OSR	Metódy: riadený rozhovor/diskusia, riešenie problémových úloh, praktické cvičenie na počítači. Formy: individuálna, práca vo dvojiciach.	1
Softvér a hardvér práca v počítačovej sieti a na internete	rozlíšiť e-mailovú a webovú adresu.	VLASTNOSTI A VZŤAHY internet ako celosvetová počítačová sieť	Žiak vysvetlí internet ako celosvetovú sieť počítačov a rozlíši e-mailovú adresu od webovej adresy.	Vlastiveda – spojenie a komunikácia vo svete; Slovenský jazyk – čítanie a rozlišovanie adries.	MEV, OŽZ	Metódy: výklad, riadený rozhovor, demonštrácia. Formy: frontálna, individuálna.	2
Informačná spoločnosť legálnosť používania	diskutovať o princípoch dodržiavania základných autorských práv.	VLASTNOSTI A VZŤAHY autorské právo a jeho vzťah k autorovi, dielu a použitiu PROCESY legálnosť a nelegálnosť používania informácií (obrázky, hudba, filmy)	Žiak vlastnými slovami vysvetlí základné autorské práva a rozlíši legálne a nelegálne používanie obrázkov, hudby a filmov.	Etická výchova – rešpekt k práci iných; Výtvarná/Hudobná výchova – autor a jeho dielo.	AIG, MEV, OSR, FG	Metódy: motivačný rozhovor, riadený rozhovor/diskusia, brainstorming. Formy: frontálna, skupinová.	2
SPOLU – 4. ročník							33

- E-mail a komunikáciu preberajte s dôrazom na **bezpečnosť a netiketu** (neotvárať prílohy od neznámych, slušný tón). Ideálne v školskom alebo uzavretom prostredí.
- Vyhľadávanie na webe: učte posúdiť, či výsledok zodpovedá otázke (prvý odkaz nemusí byť správny).
- Postupnosti príkazov a krokovanie skúšajte aj „odpojene“ (robot alebo žiak sa pohybuje po triede podľa príkazov), až potom v aplikácii.
- **AI gramotnosť**: aj výsledok z AI/vyhľadávania treba overiť; AI nenahrádza vlastnú prácu a tvorivosť; rešpekt k autorstvu.

5. ročník

Hodinová dotácia: 1 h/týždeň = 33 h/rok · **Stupeň:** 2. stupeň ZŠ · **Oblasť:** Matematika a práca s informáciami

[illegible]

TEMATICKÝ CELOK	VÝKONOVÝ ŠTANDARD	OBSAHOVÝ ŠTANDARD	VÝKON NA KONCI CELKU	MEDZIPREDMETOV VZŤAHY	PRIEREZOVÉ TÉMY	METÓDY A FORMY	HOD.
	- vybrať prvky alebo možnosti podľa pravdivosti tvrdenia, - popísať vzťahy medzi informáciami vlastnými slovami, - uvádzať kontrapríklad, v ktorom niečo neplatí, nefunguje, - uvažovať o rôznych riešeniach.						
Algoritmické riešenie problémov pomocou postupnosti príkazov (úvod v jazyku na zápis algoritmov)	- riešiť problém skladaním príkazov do postupnosti, - aplikovať pravidlá konštrukcie jazyka pre zostavenie postupnosti príkazov, - interpretovať postupnosť príkazov, - hľadať chybu v postupnosti príkazov a opraviť ju.	POJMY príkaz, parameter príkazu, postupnosť príkazov VLASTNOSTI A VZŤAHY ako súvisia príkazy, poradie príkazov a výsledok, pravidlá jazyka pre zostavenie sekvencie príkazov PROCESY zostavenie a upravenie príkazu/príkazov, vyhodnotenie postupnosti príkazov, úprava sekvencie príkazov (pridanie, odstránenie príkazu, zmena poradia príkazov)	Žiak vyrieši úlohu zostavením príkazov do postupnosti, správne zvolí ich poradie a parametre, postupnosť interpretuje a nájde a opraví v nej chybu.	Matematika – postupnosť krokov, poradie operácií; Telesná výchova – postupnosť pohybov ako návod.	OSR, TPPZ	Metódy: riešenie problémových úloh, praktické cvičenie na počítači, heuristická metóda. Formy: individuálna, práca vo dvojiciach.	4
Algoritmické riešenie problémov interpretácia zápisu riešenia	realizovať návod, postup, algoritmus riešenia úlohy – interpretovať ho, krokovať riešenie, simulovať činnosť vykonávateľa.	VLASTNOSTI A VZŤAHY jazyk – vykonanie programu PROCESY krokovanie, čo sa deje v počítači v prípade chyby v programe	Žiak podľa zápisu krokuje a odsimuluje činnosť vykonávateľa, sleduje, čo sa deje pri chybe, a určí výsledok postupu.	Matematika – sledovanie postupu a medzivýsledkov; Slovenský jazyk – čítanie s porozumením návodu.	OSR	Metódy: demonštrácia, praktické cvičenie na počítači, riadený rozhovor. Formy: frontálna, individuálna.	2
Informačná spoločnosť bezpečnosť a riziká	- diskutovať o rizikách na internete, - aplikovať pravidlá pre zabezpečenie údajov, aplikácií (aj e-mailu) proti neoprávnenému použitiu, - diskutovať o počítačovej kriminalite, - diskutovať o dôveryhodnosti informácií na webe.	VLASTNOSTI A VZŤAHY vírus ako škodlivý softvér, dôveryhodnosť získaných informácií, riziká na internete a sociálnych sieťach PROCESY šírenie počítačových vírusov a spamov, bezpečné a etické správanie sa na internete, činnosť hekerov	Žiak vymenuje riziká na internete a sociálnych sieťach, uplatní pravidlá na zabezpečenie svojich údajov a posúdi dôveryhodnosť informácií na webe.	Etická výchova – etické správanie a zodpovednosť; Občianska náuka – kriminalita, práva a povinnosti.	AIG, MEV, OŽZ, OSR	Metódy: riadený rozhovor/diskusia, brainstorming, hranie rolí, riešenie problémových úloh. Formy: frontálna, skupinová.	3
SPOLU – 5. ročník							33

POZNÁMKY PRE UČITEĽA

- Na začiatku roka krátko zopakujte prihlásenie, ukladanie a prácu so súbormi z 1. stupňa.
- Pri „konkrétnych nástrojoch“ (grafika, text, prezentácie) nechajte deti nástroje **skúmať samostatne**; dôraz na zmysel činnosti, nie na jeden konkrétny program.
- Prezentáciu prepojte s iným predmetom — žiak spracuje tému, ktorú práve preberá inde.

- **AI gramotnost**: kriticky posudzovať výstupy AI (môžu byť nesprávne alebo skreslené), overovať dôveryhodnosť informácií, používať AI bezpečne a eticky.

6. ročník

Hodinová dotácia: 1 h/týždeň = 33 h/rok · **Stupeň:** 2. stupeň ZŠ · **Oblasť:** Matematika a práca s informáciami

TEMATICKÝ CELOK	VÝKONOVÝ ŠTANDARD	OBSAHOVÝ ŠTANDARD	VÝKON NA KONCI CELKU	MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY	PRIEREZOVÉ TÉMY	METÓDY A FORMY	HOD.
Reprezentácie a nástroje práca s tabuľkami	používať konkrétne nástroje na prácu s tabuľkami.	POJMY tabuľka, riadok, stĺpec, bunka, adresa bunky VLASTNOSTI A VZŤAHY adresa bunky ako pozícia bunky v tabuľke, vlastnosti bunky ako zarovnanie, farba, veľkosť, okraje bunky PROCESY pohyb (navigácia) v tabuľke (šípkami, klikaním), vpisovanie údajov, ich upravovanie a zvyrazňovanie	Žiak vytvorí a upraví jednoduchú tabuľku, pohybuje sa v nej, wpisuje a zvýrazňuje údaje a určí adresu bunky.	Matematika – riadky, stĺpce, usporiadanie údajov; Slovenský jazyk – prehľadné usporiadanie informácií.	TPPZ, OSR	Metódy: demonštrácia, praktické cvičenie na počítači, práca s návodom. Formy: frontálna, individuálna.	4
Reprezentácie a nástroje informácie	- kódovať informáciu podľa pokynov do konkrétnej reprezentácie, - dekódovať informáciu z jednoduchých reprezentácií, - vyhľadávať a získavať informácie v informačnom systéme a databáze (knihnica, elektronický obchod, rezervácie lístkov...), - získavať informácie rôznymi typmi pomocou konkrétnych nástrojov (napr. zoskenovaním, odfotením, nahraním zvuku, videa, ...), - vyberať vhodné nástroje na spracovanie informácií (na vyhľadávanie a získavanie, spracovanie informácií a komunikovanie pomocou nástrojov).	VLASTNOSTI A VZŤAHY vzťahy medzi jednotlivými typmi informácie (grafika, text, čísla, zvuk)	Žiak zakóduje a dekoduje informáciu do zvolenej reprezentácie a vyhledá potrebné údaje v informačnom systéme či databáze pomocou vhodného nástroja.	Matematika – kódovanie a čísla; Slovenský jazyk – text ako nositeľ informácie; Hudobná/Výtvarná výchova – zvuk a obraz ako typy informácie.	AIG, MEV, TPPZ	Metódy: výklad, riešenie problémových úloh, praktické cvičenie na počítači. Formy: frontálna, individuálna, práca vo dvojiciach.	3
Reprezentácie a nástroje štruktúry	- orientovať sa v jednoduchej štruktúre – vyhľadávať a získať informácie zo štruktúry podľa zadanych kritérií, - organizovať informácie do štruktúr – vytvárať a manipulovať so štruktúrami, ktoré obsahujú údaje a jednoduché vzťahy (tabuľky, grafy, postupnosti obrázkov, čísel, ...), - interpretovať údaje zo štruktúr – vyvodit' existujúce vzťahy zo	POJMY postupnosť, tabuľka (v zmysle frekvencná, kódovacia, slovník, mriežka), riadok, stĺpec VLASTNOSTI A VZŤAHY poradie objektov a ich pozície v postupnosti, význam postupnosti, pozície objektov v tabuľke, predchodca, nasledovník, sused, význam tabuľky PROCESY	Žiak usporiada údaje do štruktúry (tabuľka, postupnosť, strom, graf), vyhledá v nej informácie podľa kritérií a vyvedené vzťahy prerazpráva vlastnými slovami.	Matematika – postupnosti, grafy, stromové štruktúry; Biológia – rodokmeň, triedenie; Geografia – mapa a orientácia v sieťi.	OSR, TPPZ	Metódy: riešenie problémových úloh, heuristická metóda, praktické cvičenie na počítači. Formy: skupinová, individuálna.	4
SPOLU – 6. ročník							33

TEMATICKÝ CELOK	VÝKONOVÝ ŠTANDARD	OBSAHOVÝ ŠTANDARD	VÝKON NA KONCI CELKU	MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY	PRIEREZOVÉ TÉMY	METÓDY A FORMY	HOD.
Softvér a hardvér práca v počítačovej sieti a na internete	- orientovať sa v konkrétnych miestach v sieti, - použiť nástroje na zdieľanie (kopírovanie, prenášanie) súborov v rámci počítačovej siete, - rozlíšiť súbory, ktoré sú uložené na sieti a súbory vo vlastnom počítači, - ukladať súbory do svojho počítača z internetu, zo sieťového disku, - nahrávať súbory na sieťový disk, - rozlíšiť e-mailovú a webovú adresu.	POJMY sieť VLASTNOSTI A VZŤAHY lokálne súbory vo vlastnom počítači a súbory na sieťovom disku, cesta (adresa) ako zápis, ktorý identifikuje počítač, počítačová sieť ako prepojenie počítačov a zariadení, internet ako celosvetová počítačová sieť PROCESY sťahovanie a posielanie súborov	Žiak sa orientuje v počítačovej sieti, rozlíši lokálne a sieťové súbory, stiahne a nahrať súbory a rozlíši e-mailovú a webovú adresu.	Fyzika – prenos údajov, prepojenie zariadení; Geografia – internet ako celosvetová sieť.	MEV, TPPZ	Metódy: výklad, demonštrácia, praktické cvičenie na počítači. Formy: frontálna, individuálna.	3
Softvér a hardvér práca proti vírusom a špehovaní	akceptovať, že nemajú sťahovať a spúšťať neznáme, pochybné aplikácie.	VLASTNOSTI A VZŤAHY vírus ako škodlivý softvér, špehovanie ako nepovolená aktivita softvéru alebo webových stránok	Žiak vysvetlí riziko škodlivého softvéru a špehovania a nespúšťa neznáme, pochybné aplikácie.	Občianska náuka – bezpečné a zodpovedné správanie; Etická výchova – dôvera a riziko.	OŽZ, MEV	Metódy: motivačný rozhovor, riadený rozhovor/diskusia, demonštrácia. Formy: frontálna, individuálna.	1
Informačná spoločnosť digitálne technológie v spoločnosti	- diskutovať o využití konkrétnych nástrojov digitálnych technológií pri učení sa iných predmetov, - diskutovať taktiež o tom, ako pomáhajú učiteľovi – ako pomáhajú žiakovi.	VLASTNOSTI A VZŤAHY spoločnosť a sociálne siete, digitálne technológie okolo nás, digitálne technológie ako nástroje pre výpočet, komunikáciu, navigáciu, doma, v škole, v práci rodičov, v obchode, digitálne technológie a hry, film, hudba PROCESY používanie nástrojov na vlastné učenie sa, zábavu a spoznávanie	Žiak uvedie príklady využitia digitálnych technológií v spoločnosti a pri učení a diskutuje o ich prínose pre učiteľa i žiaka.	Občianska náuka – technológie v spoločnosti; ktorýkoľvek predmet – digitálne nástroje pri učení.	AIG, MEV, MUV	Metódy: riadený rozhovor/diskusia, brainstorming, projektová metóda. Formy: frontálna, skupinová.	1
Informačná spoločnosť legálnosť používania softvéru	diskutovať o princípoch dodržiavania základných autorských práv.	VLASTNOSTI A VZŤAHY autorské právo a jeho vzťah k autorovi, dielu a použitiu, legálnosť a nelegálnosť používania softvéru a informácií (texty, obrázky, hudba, filmy, ...)	Žiak vysvetlí princíp autorského práva a rozlíši legálne a nelegálne používanie softvéru a informácií.	Občianska náuka – právo a autorstvo; Etická výchova – česťnosť a rešpekt k práci iných.	AIG, MEV, FG	Metódy: riadený rozhovor/diskusia, práca s textom, riešenie problémových úloh. Formy: frontálna, individuálna.	1
SPOLU – 6. ročník							33

POZNÁMKY PRE UČITEĽA

- Tabuľky a jednoduché štruktúry viažte na **reálne dáta** (rozvrh, výsledky, jednoduchý rozpočet).
- Prvé algoritmy s cyklom začnite malým pevným počtom opakovaní, vizuálne v blokovom prostredí (napr. Scratch alebo Blockly, korytnačka).
- Bezpečnosť a autorské práva preberajte cez diskusiu a príklady z ich vlastného online sveta.

- **AI gramotnosť:** AI v spoločnosti a jej vplyv, riziká (deepfake, súkromie), etika a autorské práva pri obsahu generovanom AI.

7. ročník

Hodinová dotácia: 1 h/týždeň = 33 h/rok · **Stupeň:** 2. stupeň ZŠ · **Oblasť:** Matematika a práca s informáciami

[illegible]

TEMATICKÝ CELOK	VÝKONOVÝ ŠTANDARD	OBSAHOVÝ ŠTANDARD	VÝKON NA KONCI CELKU	MEDZIPREDMETOV VZŤAHY	PRIEREZOVÉ TÉMY	METÓDY A FORMY	HOD.
		vytvorenie a uloženie záznamu, orezanie, vystrihnutie, umiestnenie klipu					
Reprezentácie a nástroje práca s tabuľkami (vzorce, funkcie)	- použiť konkrétne nástroje na prácu s tabuľkami, - zvoliť a používať funkcie pre jednoduché výpočty, - skúmať nové nástroje v konkrétnom editore.	POJMY tabuľka, riadok, stĺpec, bunka, adresa bunky VLASTNOSTI A VZŤAHY adresa bunky ako pozícia bunky v tabuľke, bunky a typy údajov (číсло, text), vlastnosti bunky ako zarovnanie, farba, veľkosť, okraje bunky, bunky so vzorcami PROCESY pohyb (navigácia) v tabuľke (šípkami, klikaním), vpisovanie údajov, ich upravovanie a zvýrazňovanie, jednoduché výpočty s operáciami sčítania, odčítania, násobenia a delenia, vloženie jednoduchej funkcie	Žiak zapíše údaje do tabuľkového editora, adresuje bunky a pomocou vzorcov a jednoduchej funkcie vykoná základné výpočty.	Matematika – operácie sčítania, odčítania, násobenia, delenia, výpočty; Finančná gramotnosť – jednoduchý rozpočet v tabuľke.	FG, TPPZ	Metódy: výklad, demonštrácia, praktické cvičenie na počítači, riešenie problémových úloh. Formy: frontálna, individuálna.	5
Algoritmitcké riešenie problémov analýza problému	- identifikovať opakujúce sa vzory, - rozpoznávať miesta, kde sa treba rozhodovať, - vlastnými slovami sformulovať plán riešenia, - rozhodnúť sa o pravdivosti/nepravdivosti tvrdenia/výroku, - uviesť kontrapríklad, keď niečo neplatí, nefunguje, - uvažovať o rôznych riešeníach.	VLASTNOSTI A VZŤAHY aký informatický problém je v zadaní úlohy, platí – neplatí, á/alebo/nie (neformálne) PROCESY idea sekvencie, opakovania, vetvenia, manipulovania s údajmi, rozhodovanie o pravdivosti tvrdenia	Žiak rozoberie zadanie úlohy, nájde v ňom opakujúce sa vzory a miesta na rozhodovanie a vlastnými slovami sformuluje plán riešenia.	Matematika – logika, pravdivosť výroku, rozklad úlohy; Slovenský jazyk – presná formulácia postupu.	OSR	Metódy: riadený rozhovor, heuristická metóda, riešenie problémových úloh, brainstorming. Formy: frontálna, práca vo dvojiciach, skupinová.	2
Algoritmitcké riešenie problémov jazyk na zápis riešenia	- použiť jazyk na popis riešenia problému – aplikovať pravidlá, konštrukcie jazyka, - použiť matematické výrazy v jazyku na zápis algoritmov.	VLASTNOSTI A VZŤAHY algoritmus – programovací jazyk, vstup – algoritmus – výsledok, chybný zápis, konštrukcie jazyka ako: postupnosť príkazov, cyklus s pevným počtom opakovaní, podmienený príkaz, pomenovaná postupnosť príkazov PROCESY zostavovanie programu v jazyku na zápis algoritmov, spustenie programu	Žiak zapíše riešenie jednoduchého problému v jazyku na zápis algoritmov s použitím konštrukcií jazyka a matematických výrazov a program spustí.	Matematika – matematické výrazy, premenné vo výpočte; Slovenský jazyk – pravidlá zápisu (syntax) a presnosť jazyka.	OSR, TPPZ	Metódy: výklad, demonštrácia, praktické cvičenie na počítači, heuristická metóda. Formy: frontálna, individuálna, práca vo dvojiciach.	3
Algoritmitcké riešenie problémov	- vyriešiť problém skladaním príkazov do postupnosti, - aplikovať pravidlá, konštrukcie jazyka pre zostavenie postupnosti príkazov,	POJMY parameter príkazu, postupnosť príkazov VLASTNOSTI A VZŤAHY	Žiak upevní zostavovanie postupnosti príkazov s parametrami: vyrieši zložitejší problém,	Matematika – postupnosť krokov, poradie operácií; Telesná a športová výchova – postupnosť	OSR	Metódy: demonštrácia, praktické cvičenie na počítači, riešenie problémových úloh.	3
S POLU – 7. ročník							33

TEMATICKÝ CELOK	VÝKONOVÝ ŠTANDARD	OBSAHOVÝ ŠTANDARD	VÝKON NA KONCI CELKU	MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY	PRIEREZOVÉ TÉMY	METÓDY A FORMY	HOD.
pomocou postupnosti príkazov (upevnenie: parametre a dlhšie sekvencie)	- interpretovať postupnosť príkazov, - vyhľadať chybu v postupnosti príkazov a opraviť ju.	ako súvisí príkaz, poradie príkazov a výsledok, pravidlá jazyka pre zostavenie sekvencie príkazov PROCESY zostavenie a úprava príkazov, vyhodnotenie postupnosti príkazov, úprava sekvencie príkazov (pridanie, odstránenie príkazu, zmena poradia príkazov)	vyhodnotí postupnosť a nájde a opraví v nej chybu.	pohybov ako sekvencia.		Formy: individuálna, práca vo dvojiciach.	
Algoritmické riešenie problémov pomocou cyklov (upevnenie: cyklus v zložitejších úlohách)	- rozpoznať opakujúce sa vzory pri riešení zadaného problému, - rozpoznať, aká časť algoritmu sa má vykonať pred, počas a po skončení cyklu, - stanoviť počet opakovaní pomocou hodnoty, - riešiť problémy, ktoré vyžadujú známy počet opakovaní, - zapsať riešenie problému s cyklom pomocou jazyka, - interpretovať algoritmy s cyklami.	POJMY opakovanie, počet opakovaní, telo cyklu VLASTNOSTI A VZŤAHY ako súvisí počet opakovaní s výsledkom PROCESY zostavovanie, upravovanie tela cyklu, nastavenie počtu opakovaní	Žiak upevní prácu s cyklom: v zložitejších úlohách nahradí opakujúce sa vzory cyklom, nastaví telo cyklu a počet opakovaní a interpretuje algoritmus s cyklom.	Matematika – násobenie ako opakované sčítanie, pravidelnosti a vzory; Výtvarná výchova – opakujúci sa vzor, ornament.	OSR	Metódy: heuristická metóda, praktické cvičenie na počítači, riešenie problémových úloh. Formy: individuálna, práca vo dvojiciach, skupinová.	4
Algoritmické riešenie problémov interpretácia zápisu riešenia	- realizovať návod, postup, algoritmus riešenia úlohy – interpretovať ho, krokovať riešenie, simulovať činnosť vykonávateľa, - vyjadriť princíp fungovania návodu – objaviť a popísať vlastnými slovami princíp fungovania jednoduchého algoritmu, - vyhľadať vzťah medzi vstupom, algoritmom a výsledkom.	VLASTNOSTI A VZŤAHY jazyk – vykonanie programu PROCESY krokovanie, čo sa deje v počítači v prípade chyby v programe	Žiak odkrokuje cudzí algoritmus, simuluje činnosť vykonávateľa, vlastnými slovami vysvetlí princíp jeho fungovania a určí vzťah medzi vstupom, algoritmom a výsledkom.	Matematika – čítanie a interpretácia postupu; Slovenský jazyk – prerobovanie postupu vlastnými slovami.	OSR, MEV	Metódy: riadený rozhovor, demonštrácia, praktické cvičenie na počítači. Formy: frontálna, individuálna, práca vo dvojiciach.	2
SPOLU – 7. ročník							33

POZNÁMKY PRE UČITEĽA

- Programujte v **blokovom alebo jednoduchom textovom prostredí** (Scratch, Blockly, prípadne úvod do Pythonu); dôraz na pochopenie, nie na presnú syntax.
- Tabuľky so vzorcami spojte s Matematikou a finančnou gramotnosťou (jednoduchý rozpočet).
- Pri videu a multimédiách rátajte s časom na spracovanie — obmedzte rozsah projektu, aby sa stihol.
- AI gramotnosť**: generatívnu AI používať ako pomocníka pri učení pod vedením učiteľa (formulovať jednoduché zadania), zodpovednosť za vlastnú prácu ostáva žiakovi; súvis vzorov a dát s princípom fungovania AI.

8. ročník

Hodinová dotácia: 1 h/týždeň = 33 h/rok · **Stupeň:** 2. stupeň ZŠ · **Oblasť:** Matematika a práca s informáciami

TEMATICKÝ CELOK	VÝKONOVÝ ŠTANDARD	OBSAHOVÝ ŠTANDARD	VÝKON NA KONCI CELKU	MEDZIPREDMETOV VZŤAHY	PRIEREZOVÉ TÉMY	METÓDY A FORMY	HOD.
Reprezentácie a nástroje informácie	- diskutovať o vlastnostiach jednoduchej informácie rôzneho typu, - voliť vhodnú reprezentáciu reálnej informácie, - zakódovať informáciu podľa pokynov do konkrétnej reprezentácie, - dekódovať informáciu z jednoduchých reprezentácií, - posúdiť kvalitu informácie rôzneho typu na jednoduchej úrovni, - posúdiť vlastnosti súborov rôznych typov (rôzne typy textov, rôzna grafika, zvuk, video), - vyhľadať a získať informácie v informačnom systéme a databáze (knížnica, el. obchod, rezervácie lístkov...), - získať informácie rôznych typov pomocou konkrétnych nástrojov (napr. zoskenovaním, odfotením, nahraním zvuku, videa, ...), - rozhodnúť sa pre nástroje na spracovanie informácií (na vyhľadávanie a získavanie, spracovanie informácií a komunikovanie pomocou nástrojov), - vyhľadať informácie (v texte, v encyklopédii, v slovníku, v tabuľke, ...).	VLASTNOSTI A VZŤAHY vzťahy medzi jednotlivými typmi informácie (grafika, text, čísla, zvuk), text a hypertext (napr. na internete, v encyklopédii), možnosť vyhľadávať reťazce (napr. dá sa v texte, a nie v grafike)	Žiak zvolí vhodnú reprezentáciu informácie, zakóduje a dekoduje ju, posúdi jej kvalitu a vyhľadá potrebné informácie v databáze či informačnom systéme.	Slovenský jazyk a literatúra – práca s textom a encyklopédiou; Matematika – čísla ako reprezentácia; Fyzika – zaznamenávanie a spracovanie údajov.	AIG, MEV, TPPZ	Metódy: výklad, demonštrácia, praktické cvičenie na počítači, riešenie problémových úloh. Formy: frontálna, individuálna, práca vo dvojiciach.	3
Reprezentácie a nástroje štruktúry	- orientovať sa v jednoduchej štruktúre – vyhľadávať a získať informácie zo štruktúry podľa zadáných kritérií, - organizovať informácie do štruktúr – vytvárať a manipulovať so štruktúrami, ktoré obsahujú údaje a jednoduché vzťahy (tabuľky, grafy, postupnosti obrázkov, čísel,...),	POJMY postupnosť, tabuľka (v zmysle frekvenčná, kódovacia, slovník, mriežka) PROCESY práca s grafovými štruktúrami (s mapou, labyrintom, sieťou), práca so stromovými štruktúrami (strom rozhodnutí, stratégie, turnajov, rodokmeň), zapisovanie a	Žiak organizuje údaje do stromových a grafových štruktúr, vyhľadá v nich informácie podľa kritérií a vyvodí zo zadáných údajov existujúce vzťahy.	Matematika – grafy, stromy, postupnosti; Biológia – rodokmeň, triedenie; Dejepis – časová a rodová štruktúra.	TPPZ, OSR	Metódy: riadený rozhovor, demonštrácia, riešenie problémových úloh, praktické cvičenie na počítači. Formy: frontálna, skupinová, individuálna.	3
SPOLU – 8. ročník							33

[illegible]

TEMATICKÝ CELOK	VÝKONOVÝ ŠTANDARD	OBSAHOVÝ ŠTANDARD	VÝKON NA KONCI CELKU	MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY	PRIEREZOvé TÉMY	METÓDY A FORMY	HOD.
problémov pomocou premenných	sa menia, a vyžadujú si použitie premenných, • aplikovať pravidlá, konštrukcie jazyka pre nastavenie a použitie premennej, • vyriešiť problémy, v ktorých si treba zapamätať a neskôr použiť zapamätané hodnoty, • zovšeobecniť riešenie tak, aby fungovalo nielen s konštantami, • interpretovať algoritmy s výrazmi a premennými.	premenná, meno (pomenovanie) premennej, hodnota premennej, operácia (+,-,*,/) VLASTNOSTI A VZŤAHY pravidiel jazyka pre použitie premennej, meno premennej – hodnota premennej PROCESY nastavenie hodnoty (priradenie), zistenie hodnoty (použitie premennej), zmena hodnoty premennej, vyhodnocovanie výrazu s premennými, číslami a operáciami	riešenie a interpretuje algoritmus s výrazmi a premennými.	operácie; Fyzika – veličiny a ich hodnoty.		heuristická metóda, praktické cvičenie na počítači. Formy: frontálna, individuálna, skupinová.	
Algoritmitcké riešenie problémov pomocou nástrojov na interakciu	• rozpoznať situácie, keď treba čakať na vstup, • zapísať algoritmus, ktorý reaguje na vstup, • interpretovať zapísané riešenie, • vytvoriť hypotézu, ako neznámy algoritmus spracuje zadáný vstup.	VLASTNOSTI A VZŤAHY prostriedky jazyka pre: získanie vstupu, spracovanie vstupu a zobrazenie výstuju PROCESY čakanie na neznámy vstup – vykonalie akcie – výstup, následný efekt	Žiak zápíše algoritmus, ktorý čaká na vstup a reaguje naň, a vytvorí hypotézu, ako program spracuje zadáný vstup.	Matematika – vstup, spracovanie, výstup; Fyzika – meranie a reakcia na podnet.	TPPZ, OSR	Metódy: demonštrácia, riešenie problémových úloh, praktické cvičenie na počítači, heuristická metóda. Formy: individuálna, práca vo dvojiciach.	2
Algoritmitcké riešenie problémov hľadanie a opravovanie chýb	• rozpoznať, že program pracuje nesprávne, • hľadať chybu vo vlastnom, nesprávne pracujúcim programe a opraviť ju, • zistiť, pre aké vstupy, v ktorých prípadoch, situáciách program pracuje nesprávne, • diskutovať a argumentovať o správnoti riešenia (svojho aj cudzieho), • rozlíšiť chybu pri realizácii od chyby v zápise, • doplniť, dokončiť, modifikovať rozpracované riešenie, • navrhnúť vylepšenie.	VLASTNOSTI A VZŤAHY chyba v postupnosti príkazov (zlý príkaz, chýbajúci príkaz, vymenený príkaz alebo príkaz navyše), chyba v algoritmoch s cyklami, s vetvením a s premennými, chyba pri realizácii (logická chyba), chyba v zápise (syntaktická chyba) PROCESY hľadanie chyby	Žiak nájde a opraví chybu vo vlastnom programe, rozlíši logickú chybu od chyby v zápise a navrhne vylepšenie riešenia.	Matematika – overovanie správnoti postupu; Slovenský jazyk a literatúra – argumentácia a zdôvodňovanie.	OSR, TPPZ	Metódy: riešenie problémových úloh, riadený rozhovor/diskusia, heuristická metóda, praktické cvičenie na počítači. Formy: individuálna, práca vo dvojiciach, skupinovú.	2
Softvér a hardvér práca so súborimi a priečkami	• orientovať sa v štruktúre priečinkov počítača, • presúvať, mazať, premenúvať priečky, • vyhľadáť súbor alebo priečinok, • navrhnúť štruktúru priečinkov,	VLASTNOSTI A VZŤAHY rôzne typy súborov pre rôzne typy informácií (súbor s obrázkom, súbor s textom, súbor s tabulkou), cesta k súboru a priečku ako zápis, ktorý určuje umiestnenie súboru a priečku v štruktúre priečinkov	Žiak sa orientuje v štruktúre priečinkov, navrhne a preorganizuje ju, vyhľadá súbor a zisť jeho parametre.	Matematika – hierarchia a triedenie; Slovenský jazyk a literatúra – usporiadanie a pomenovanie.	TPPZ, OSR	Metódy: demonštrácia, praktické cvičenie na počítači, práca s návodom. Formy: individuálna, frontálna.	1
SPOLU – 8. ročník							33

TEMATICKÝ CELOK	VÝKONOVÝ ŠTANDARD	OBSAHOVÝ ŠTANDARD	VÝKON NA KONCI CELKU	MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY	PRIEREZOVÉ TÉMY	METÓDY A FORMY	HOD.
	• preorganizovať súbory do danej štruktúry priečinkov, • zistiť parametre súborov, priečinkov.						
Softvér a hardvér práca v operačnom systéme	• vypnúť nereagujúcu alebo chybnú aplikáciu, • ovládať operačný systém na používateľskej úrovni, • preniesť informácie medzi spustenými aplikáciami pomocou schránky, • použiť nástroje na prispôsobenie si (pracovného) prostredia v počítači, • skúmať nové možnosti operačného systému, • použiť rôzny aplikačný softvér, ktorý je primeraný veku.	VLASTNOSTI A VZŤAHY schránka ako miesto na krátkodobé uchovávanie alebo prenášanie údajov, operačný systém ako softvér, aplikácia ako softvér PROCESY nastavenie zvuku, pracovnej plochy, klávesnice, používanie nástrojov na simulovanie, modelovanie	Žiak ovláda operačný systém na používateľskej úrovni, prenáša údaje cez schránku, vypne nereagujúcu aplikáciu a prispôbi si pracovné prostredie.	Fyzika – modelovanie a simulácia; Matematika – nastavenia a parametre.	TPPZ, OSR	Metódy: demonštrácia, praktické cvičenie na počítači, práca s návodom. Formy: individuálna, frontálna.	1
Softvér a hardvér počítač a prídavné zariadenia	• pracovať s pamäťovými a prídavnými zariadeniami: prenášať, ukladať, kopírovať informácie, • pracovať s prídavnými zariadeniami (napr. naskenovať, vytlačiť dokument, nahráť zvuk, zosnímať obraz fotoaparátom alebo kamerou), • skúmať nové možnosti použitia konkrétneho hardvéru, • porovnať klady a zápory počítačov rôznych typov (napr. stolný počítač, notebook, tablet), • rozlíšiť vstupné a výstupné zariadenia.	POJMY program, procesor, pamäť VLASTNOSTI A VZŤAHY počítač ako zariadenie s procesorom a pamäťou, pamäť si pamätá programy a údaje, pamäť v počítači ako zariadenie na (krátkodobé) uchovanie informácií, disk v počítači ako zariadenie na dlhodobé uchovanie informácií, procesor vykonáva programy (program ako návod pre procesor), tlačiareň, reproduktor/slúchadlá ako zariadenia sprostredkovanie výstupu, skener, digitálny fotoaparát, kamera, mikrofón ako zariadenia na digitalizáciu údajov, rozdiel medzi hardvérom a softvérom	Žiak vysvetlí, že počítač je zariadenie s procesorom a pamäťou, rozlíši vstupné a výstupné zariadenia a porovná klady a zápory rôznych typov počítačov.	Fyzika – funkcia zariadení, signál a záznam; Technika – hardvér a jeho použitie.	TPPZ, ENV	Metódy: výklad, demonštrácia, riadený rozhovor, praktické cvičenie na počítači. Formy: frontálna, individuálna.	1
Softvér a hardvér práca v počítačovej sieti a na internete	• orientovať sa v lokálnej počítačovej sieti, • pracovať so sieťovými zariadeniami (napr. tlačiareň, skener), • diskutovať o výhodách a nevýhodách práce v počítačovej sieti.	POJMY sieť, doména VLASTNOSTI A VZŤAHY cesta (adresa) ako zápis, ktorý identifikuje počítač, zariadenie alebo údaje v sieti, vlastnosti priečinkov a prístupové práva v sieti, počítačová sieť ako prepojenie počítačov a zariadení, internet ako celosvetová počítačová sieť, štruktúra webovej adresy, štruktúra mailovej adresy	Žiak sa orientuje v lokálnej sieti, pracuje so sieťovými zariadeniami a vysvetlí štruktúru webovej a mailovej adresy.	Fyzika – prenos údajov; Občianska náuka – internet a spoločnosť.	MEV, TPPZ	Metódy: výklad, demonštrácia, riadený rozhovor/diskusia, praktické cvičenie na počítači. Formy: frontálna, individuálna.	1

TEMATICKÝ CELOK	VÝKONOVÝ ŠTANDARD	OBSAHOVÝ ŠTANDARD	VÝKON NA KONCI CELKU	MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY	PRIEREZOVÉ TÉMY	METÓDY A FORMY	HOD.
Informačná spoločnosť bezpečnosť a riziká	- diskutovať o rizikách na internete, - zhodnotiť, ktoré informácie musia byť chránené pred zneužitím, - aplikovať pravidlá pre zabezpečenie prístupu do e-mailu, do komunity, do počítača a proti neoprávnenému použitiu, - posúdiť riziká práce na počítači so škodlivým softvérom, - diskutovať o počítačovej kriminalite, - diskutovať o dôveryhodnosti informácií na webe, - diskutovať o rizikách kriminálneho a nelegálneho obsahu.	VLASTNOSTI A VZŤAHY vírus ako škodlivý softvér, spam ako nevyžiadaná správa, antivírusový program ako nástroj na obranu proti vírusom, kvalita hesla ako mechanizmus zabezpečenia, dôveryhodnosť získaných informácií, riziká na internete a sociálnych sieťach PROCESY šírenie počítačových vírusov a spamov, bezpečné a etické správanie sa na internete, činnosť hekerov	Žiak posúdi riziká na internete, chráni citlivé informácie a aplikuje pravidlá bezpečného zabezpečenia prístupu a hesla.	Občianska náuka – právo a bezpečnosť; Etická výchova – etické správanie online.	AIG, MEV, OZZ, OSR	Metódy: riadený rozhovor/diskusia, riešenie problémových úloh, praktické cvičenie na počítači. Formy: frontálna, skupinová.	1
Informačná spoločnosť legálnosť používania	- diskutovať o dodržiavaní základných princípov autorských práv, - diskutovať, či bolo dielo legálne nadobudnuté, a o tom, ako sa dá ďalej používať, - diskutovať o právnych dôsledkoch nelegálneho používania diela, - diskutovať o právnych dôsledkoch publikovania kriminálneho a nelegálneho obsahu.	POJMY texty, obrázky, hudba, filmy, ... VLASTNOSTI A VZŤAHY autorské právo a jeho vzťah k autorovi, dielu a jeho použitiu, bezplatný softvér a platený softvér PROCESY legálnosť a nelegálnosť používania softvéru a informácií	Žiak vysvetlí základné princípy autorských práv, posúdi legálnosť nadobudnutia a používania diela a právne dôsledky nelegálneho obsahu.	Občianska náuka – právo a duševné vlastníctvo; Etická výchova – zodpovednosť a česťnosť.	AIG, MEV, OSR, FG	Metódy: riadený rozhovor/diskusia, riešenie problémových úloh, práca s textom. Formy: frontálna, skupinová.	2
SPOLU – 8. ročník							33

POZNÁMKY PRE UČITEĽA

- Ťažisko je **programovanie** (vetvenie, premenné). Postupujte od malých úloh: novú konštrukciu najprv ukážte, potom nechajte skúšať a ladiť.
- Hľadanie a opravovanie chýb (ladenie) je plnohodnotná zručnosť — vyhradte naň čas a nechajte deti argumentovať o správnosti riešenia.
- Bezpečnosť, autorské práva a kriminalitu online preberajte cez reálne prípady primerané veku.
- **AI gramotnosť**: princípy fungovania AI (úloha dát, pravdepodobnostná povaha, možné skreslenia), riziká a etické/spoločenské/environmentálne súvislosti, digitálny wellbeing a rovnováha medzi digitálnym a ľudským svetom.

Zdroj: Inovovaný Štátny vzdelávací program – Informatika (1. a 2. stupeň ZŠ, primárne a nižšie stredné vzdelávanie). Štátny pedagogický ústav / Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR; schválený 6. 2. 2015, platný od 1. 9. 2015 (PDF verzia vzdelávacích štandardov 3. 1. 2022). Hodinová dotácia podľa Rámcového učebného plánu pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským. Výkonový a obsahový štandard sú prevzaté verne; rozdelenie tematických celkov do ročníkov, počty hodín, výstupy, medzipredmetové vzťahy, prierezové témy a metódy/formy sú spracované v rámci ŠkVP.

Verzia 2: zapracovaný **Dodatok č. 17** k ŠVP (MŠVVaM SR, č. 2026/10555:2-A3610, schválený 23. 2. 2026, účinný od 1. 3. 2026), ktorým sa dopĺňa prierezová téma **AI gramotnosť** pre 1. aj 2. stupeň ZŠ.